

소프트웨어공학

요구사항 분석

1 요구사항 분석 개요

2 요구사항의 도출

3 요구사항 분석 활동

1. 요구사항(requirements)

- 시스템이 가져야 할 기능이나 시스템이 만족하여야 할 조건
- 계약서, 기준문서, 사양서 등 공식적인 문서를 기반으로 개발 된 시스템 또는 시스템 구성요소가 포함되거나 충족시켜야 할 조건 또는 기능

2. 요구사항 분석

- 소프트웨어 개발의 실제적인 첫 단계로 개발 대상에 대한 사용자의 요구사항을 이해하고 분석하여 문서화(명세화)하는 활동을 의미
- 사용자의 요구를 정확하게 추출하여 목표 결정/분석 → 해결방안 결정

3. 요구사항 분석 단계

- 프로젝트를 이해할 수 있는 개발의 실질적인 첫 단계
- 프로젝트 현재의 상태를 파악하고 문제를 정의한 후, 문제 해결과 목표를 명확히 도출하는 단계
- 소프트웨어가 가져야 될 기능을 기술하는 단계

01

요구사항 분석 개요

4. 요구사항의 종류

사용자 요구	시스템이 제공할 서비스와 수행될 때의 제약 조건을 그림이나 글로 표현한 것 (사용자를 위하여 작성)
시스템 요구	시스템이 제공하여야 할 서비스를 체계적으로 자세히 적은 것 (계약자와 개발자 사이의 계약)
소프트웨어 명세	개발될 소프트웨어에 대하여 기술한 것으로 설계와 구현에 기초가 된다. (개발자를 위하여 작성)

01

요구사항 분석 개요

5. 요구사항 유형

분류	요구사항 유형	내용
기능	기능 요구사항	시스템에서 필요한 기능 및 동작, 행위를 직접적으로 기술한 요구사항 • 비즈니스 요구사항, 사용자 요구사항 포함 • 비즈니스 규칙 포함
비기능	비기능 요구사항	성능, 가용성, 보안, 유지보수성, 데이터 정합성 등 비기능적 요구사항 • 시스템 요구사항 포함
	인터페이스 요구사항	시스템과 외부 시스템과의 연결 • 컴포넌트(components), H/W 장비, 사용자 인터페이스(user interface) 포함
	가정 및 제약조건	설계 및 구현상의 제약사항이나 가정 및 전제조건

1. 요구사항의 도출

- 고객을 이해하고 그들이 무엇을 필요로 하는지 찾아내는 활동
- 고객으로부터 제시되는 추상적 요구에 대해 관련 정보를 식별하고 수집해 구체적인 요구사항으로 표현하는 활동

2. 요구사항 도출을 위한 주요 기법

기법	주요 내용
인터뷰	가장 전통적인 방식으로 분석가와 고객 간 인터뷰 내용을 바탕으로 도출
설문조사	사용자 요구사항을 설문조사를 통해 도출
시나리오	요구사항에 대한 스토리 작성
프로토타입	프로토타입(prototype)을 생성해 고객의 피드백으로 요구사항 도출
관찰	현행 업무(문서 포함) 및 현행 시스템 이용현황을 관찰 및 분석
기타기법	벤치마킹(benchmarking), 브레인스토밍(brain storming) 등 다양한 기법사용

3. 요구사항의 도출이 어려운 이유

- 범위의 문제 : 업무범위가 잘못 정의되었거나 고객이 불필요한 기술적 상세함까지 도출해 혼란스럽게 하는 문제
- 이해의 문제 : 개발자와 사용자 간의 지식이나 표현의 차이가 커서 상호 이해가 어려운 문제
- 지속성의 문제 : 고객의 요구사항이 모호하고 부정확하여 요구사항이 계속 변하는 문제
- 복잡성의 문제 : 개발하고자 하는 시스템 자체가 복잡하여 요구사항 도출이 어려운 문제

4. 요구사항 분석가의 자질

- 요구사항의 효율적인 분석과 정확한 명세화를 위한 자질
 - ① 소프트웨어 개발에 풍부한 경험
 - ② 거시적 관점에서 세부적인 요소를 관찰할 수 있는 능력
 - ③ 사용자의 요구를 정확히 수용하고, 여러 환경을 이해
 - ④ 설계에 필요한 자료의 충분한 제공 능력
 - ⑤ 다방면에 대한 해박한 지식
 - ⑥ 하드웨어, 소프트웨어를 포함한 컴퓨터에 대한 기술 이해
 - ⑦ 고객이 사용할 시스템을 만들어야 하므로 상대의 관점(고객 관점)에서 문제 파악 능력

1. 요구사항 분석 활동

- 추상적인 상위수준의 요구사항을 상세하고 세부적인 요구사항으로 분해하는 활동
- 요구사항 간의 충돌, 중복, 누락 등에 대한 분석을 통해 완전성과 일관성을 가지고 이해 당사자 사이에 동의된 요구사항을 구성하는 활동

활동	주요내용
요구사항 분류	요구사항을 분류하고 조직해 요구사항 간의 일관성, 누락된 것, 애매한 것 조사(기능 비기능 분류, 확정적 가변적 요구사항 분류)
요구사항 모델링	요구사항에 대한 구조적 체계를 설정하고 정제
요구사항 우선순위	제한된 자원과 일정 내에서 요구사항을 수행하기 위해 요구사항의 중요도와 긴급성 등을 고려해 우선순위 부여
요구사항 선정	실제 수행할 요구사항 선정

2. 요구사항 분석 단계의 작업

현재 시스템 정의	• 문서, 화일, 자료 요소, 자료의 처리 과정, 규모와 시기 • 다른 시스템과의 인터페이스
현재 시스템의 평가	• 현 시스템과 제안 시스템의 비교 • 업무 조직이 새 시스템에 맞는지 평가
제안 시스템을 위한 비즈니스 요구 정의	• 주요 기능, 범위, 업무 조직, 제안 시스템의 환경(H/W, S/W, 언어, DBMS 등) 검토
처리 요구 정의	• DFD, 자료 사전, 소단위 명세서 작성 • 제약(시간, 메모리, 병렬성 등), 성능, 입출력, 보고서
교육 및 시스템 인수 조건 정의	• 교육 및 시스템 인수 조건 정의

3. 요구사항 분석 명세서가 갖추어야 할 사항

- ① 사용자 개발자가 모두 쉽게 이해
- ② 기술된 조건은 쌍방이 모두 동의한 것
- ③ 제안된 시스템에서 수행될 모든 기능을 정확히 기술
- ④ 모든 제약 조건 명시(반응 시간, 목표 하드웨어, 비용한계, 사용자 특성, 언어)
- ⑤ 시스템 인수를 위한 테스트 기준
- ⑥ 시스템의 품질, 품질 측정 방법